

Data Base 실습

MM4220 게임서버 프로그래밍
정내훈

내용

- DB 세팅
- DB 프로그래밍

DB 설치

- DB 세팅
- DB 프로그래밍

DB 설치

- Microsoft MSSQL 2025 Express
 - 무료
 - 실습이나 학교 과제용으로는 무리 없음
 - [SQL Server Downloads | Microsoft](#)

DB 설치

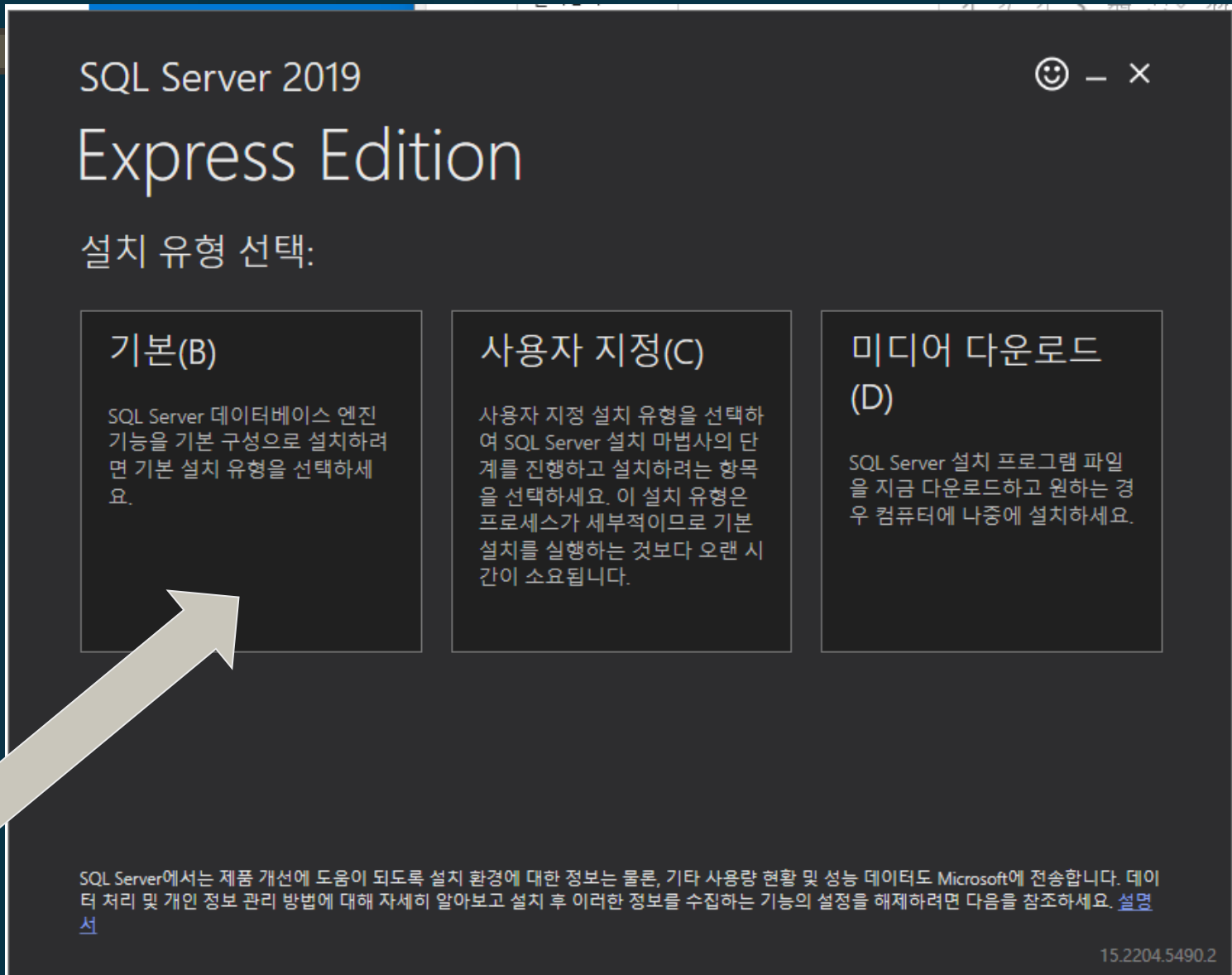
The screenshot shows the Microsoft SQL Server Downloads page. The main heading is "Microsoft SQL Server downloads" with the subtext "Choose a SQL Server trial, edition, tool, or connector that best meets your data and workload needs." Below this, there's a navigation bar with links: "Top downloads", "SQL containers", "Community", "SQL tools and drivers", "Get started", and a "Developer tools" button. The "TOP DOWNLOADS" section is titled "Get started with SQL Server on-premises or in the cloud" and features four cards:

- SQL Server 2022 on-premises**: Get the performance and security of SQL Server 2022—a scalable, hybrid data platform—now Azure-enabled. [Download now](#)
- SQL Server on Azure**: Run SQL Server on Azure SQL with built-in security and manageability. [Learn more](#)
- SQL Server 2022 Developer**: Get the full-featured free edition, licensed for use as a development and test database in a non-production environment. [Download now](#)
- SQL Server 2022 F...**: Get the free edition, ideal for development and production for desktop applications. [Download now](#)

A large red arrow points from the top right towards the "Download now" link for "SQL Server 2022 F...".

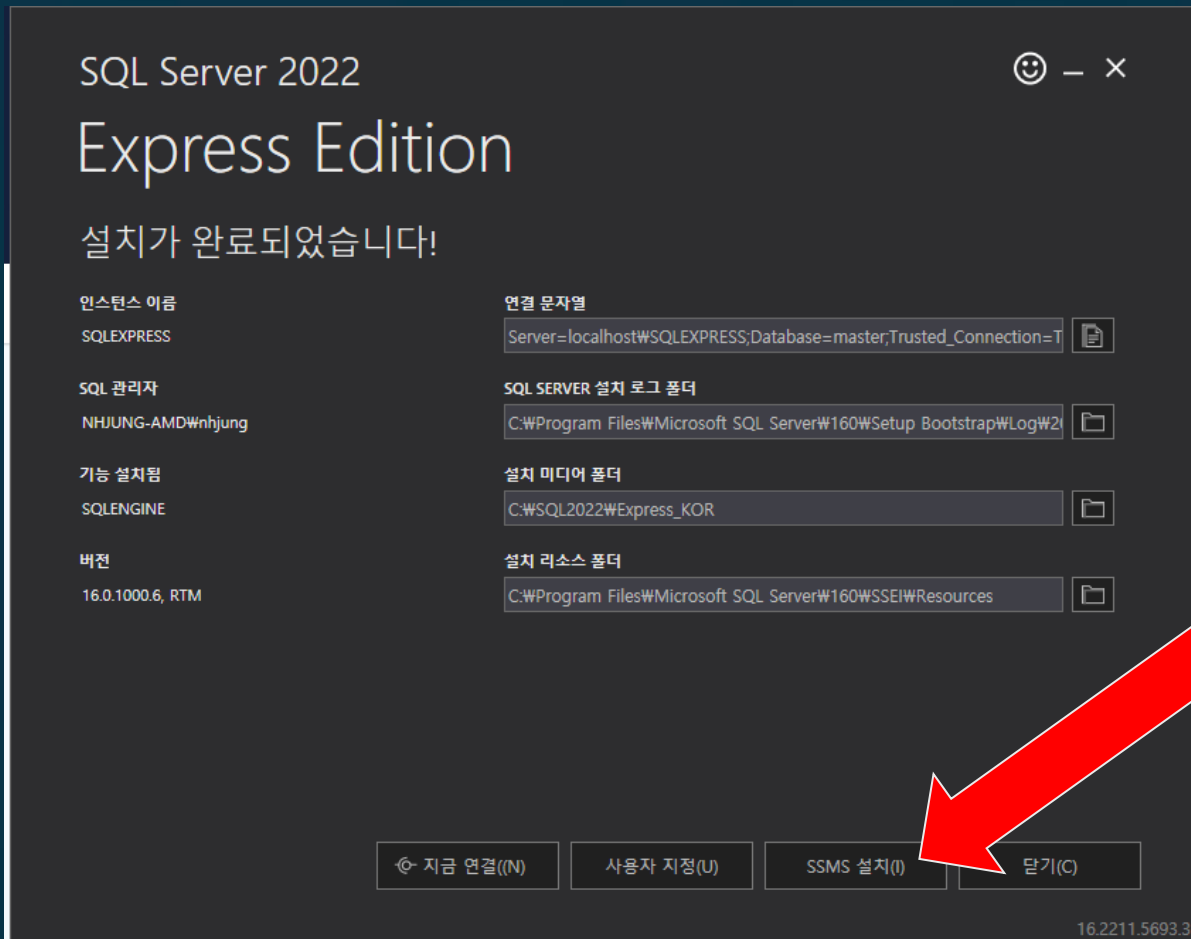
DB 설치

• 설치



DB 설치

• SQL Server Management Studio 설치



DB 설치

• SQL Server Management Studio

이 항목의 일부는 기계 또는 AI 번역되어 있을 수 있습니다.

SQL Server Management Studio 설치

이 글은 2025. 05. 22. 7페이지 3행

이 문서의 내용

- 1단계 - 컴퓨터가 SQL Server Management Studio에 대해 준비되었는지 확인
- 2단계 - 설치할 SQL Server Management Studio 버전 결정
- 3단계 - 설치 시작
- 4단계 - 워크로드 선택(선택 사항)
- 5단계 - 설치 완료

최종 선택

이 문서의 내용은 SQL Server Management Studio를 설치해야 하는 경우 **필요한 워크로드 선택**을 참조하세요.

이 버전의 새로운 기능과 관련하여 자세히 알고 싶으신가요? **일리스 정보**를 참조하세요.

일리스 기록 페이지에서 특정 버전을 다운로드하고 설치할 수 있습니다.

설치할 준비가 되셨나요? 이 문서에서는 단계별로 안내합니다.

1단계 - 컴퓨터가 SQL Server Management Studio에 대해 준비되었는지 확인

SSMS(SQL Server Management Studio) 설치를 시작하기 전에 다음을 수행합니다.

- 시스템 요구 사항 확인하세요. 이러한 요구 사항은 컴퓨터에서 SQL Server Management Studio 21을 지원하는지 여부를 결정하는 데 도움이 됩니다.
- 초기 설치를 수행하는 사용자에게 컴퓨터에 대한 관리와 권한이 있는지 확인합니다. 자세한 내용은 **사용자 권한 Visual Studio**를 참조하세요.
- 최신 Windows 업데이트를 적용합니다. 이러한 업데이트는 컴퓨터에 최신 보안 업데이트와 SSMS에 필요한 시스템 요구 사항이 있는지 확인합니다.
- 다시 시작할 때 다시 시작하면 보안 중인 설치 또는 업데이트가 SSMS 설치를 방해하지 않습니다.
- 공간을 확보합니다. 예를 들어 디스크 정리 애플리케이션을 실행하여 시스템 드라이브에 여유 공간을 확보합니다.

다른 버전과 함께 SQL Server Management Studio 21을 설치할 수 있습니다. SQL Server Management Studio 버전을 나란히 설치하는 방법에 대해 을 참조하세요.

2단계 - 설치할 SQL Server Management Studio 버전 결정

설치할 SSMS 버전을 결정합니다. 다음을 참조하세요.

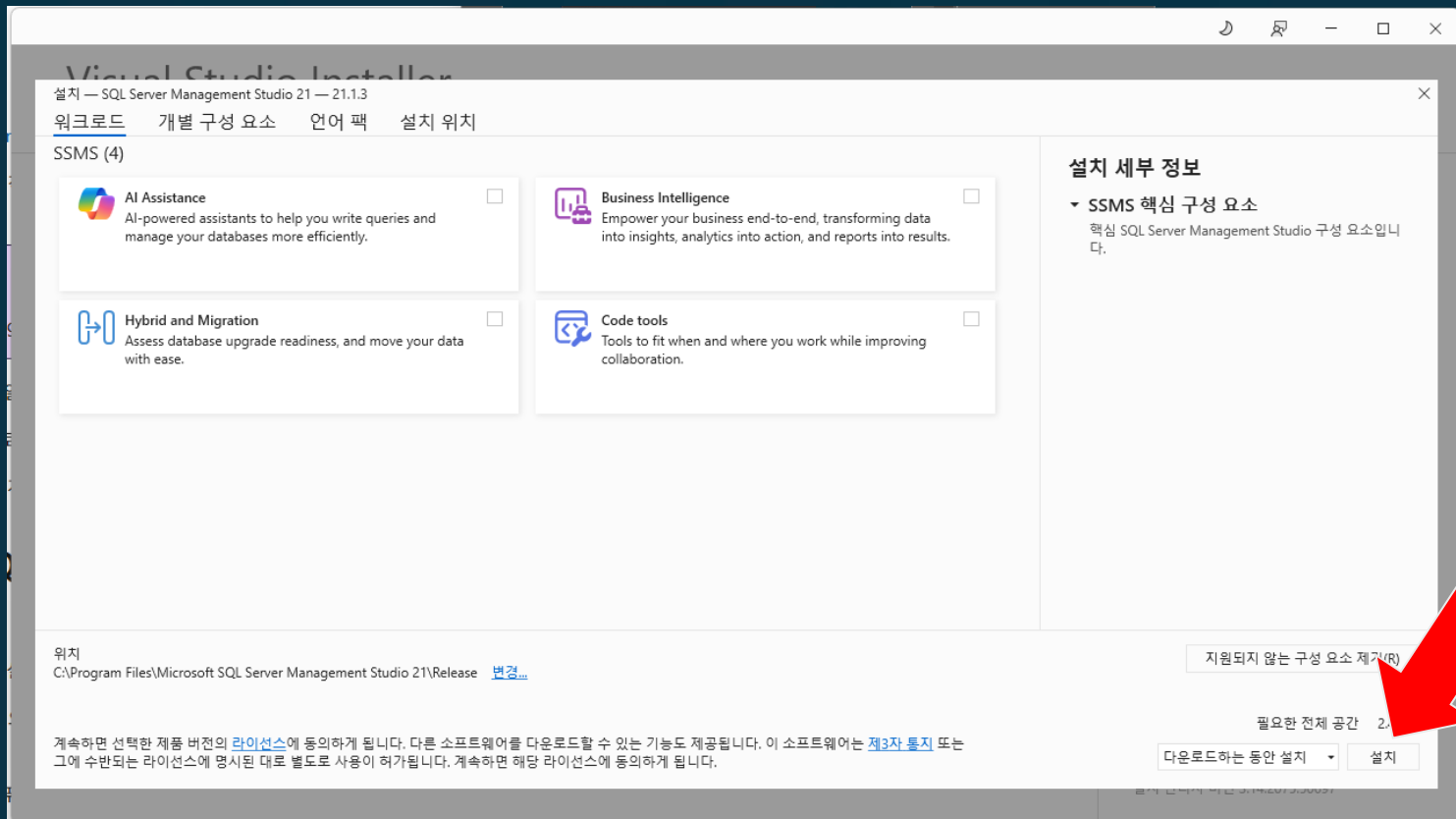
- Microsoft 서버에서 SQL Server Management Studio 21의 최신 일리스를 다운로드합니다. 이 버전을 설치하려면 다음 링크를 선택합니다.

SSMS 21 다운로드

- SQL Server Management Studio 21이 이미 설치되어 있는 경우, 다른 버전을 **참고** 설치할 수 있습니다.
- 일리스 기록 페이지에서 특정 버전의 부트스트래퍼 또는 설치 관리자를 다운로드하여 다른 버전의 SSMS를 설치할 수 있습니다.

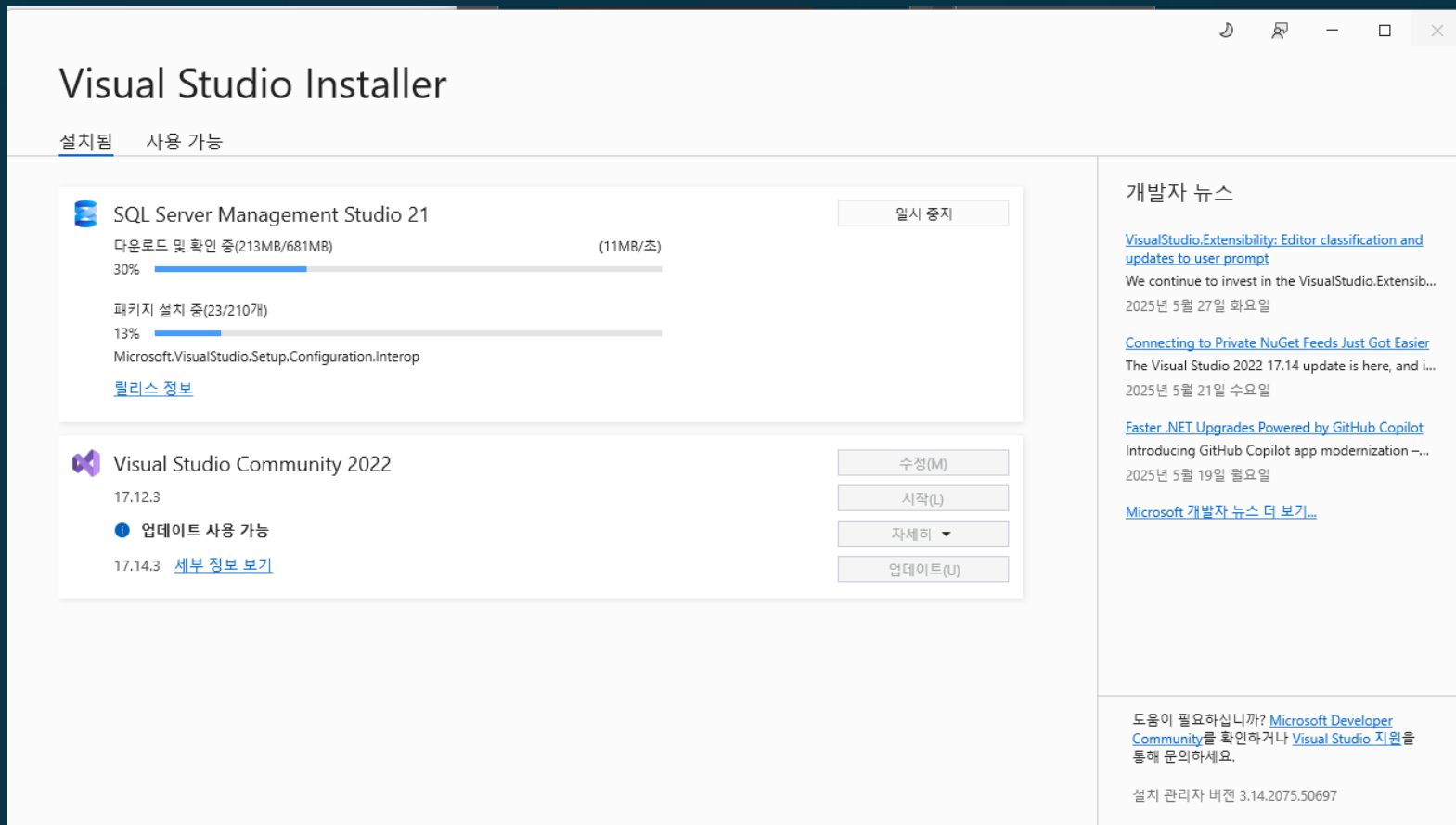
DB 설치

• SQL Server Management Studio



DB 설치

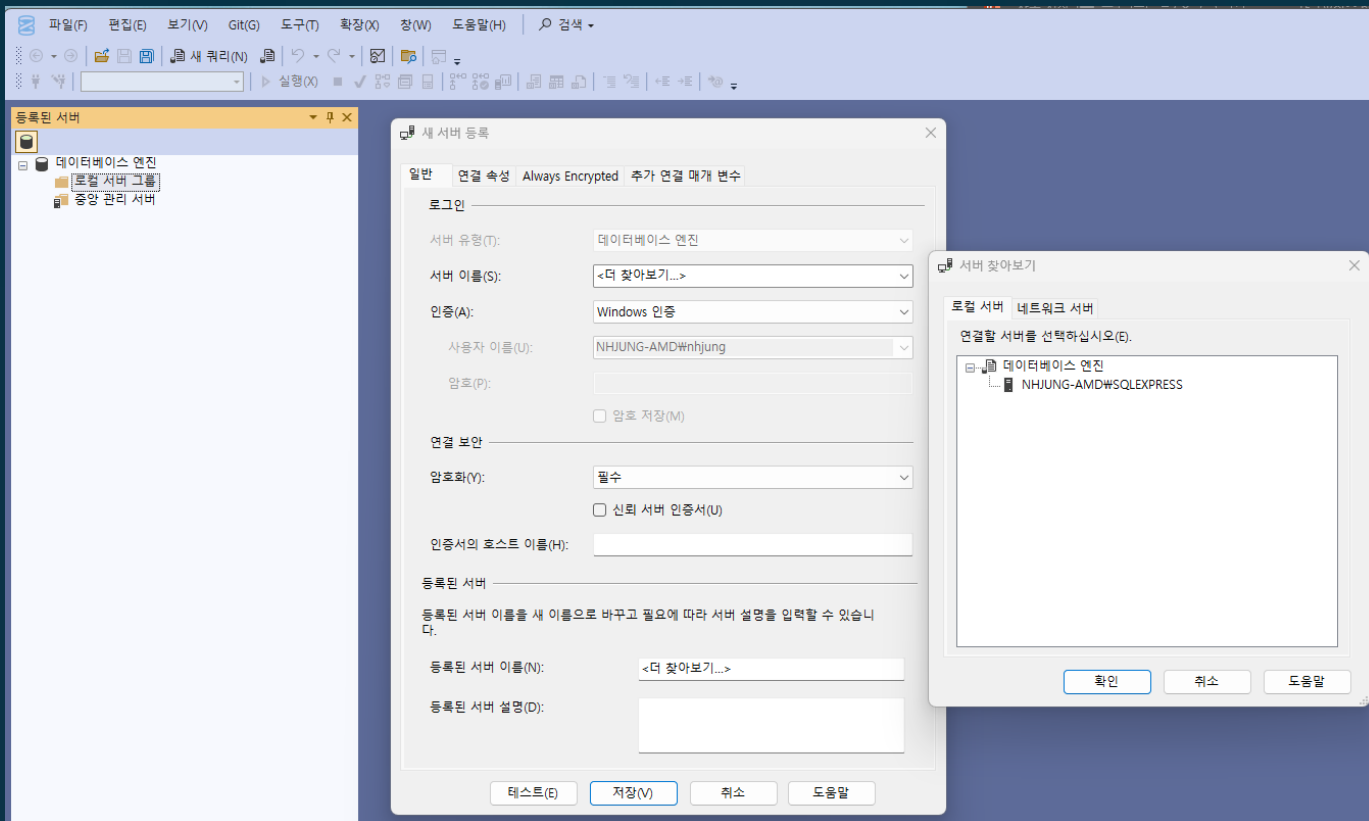
• SQL Server Management Studio



DB 세팅

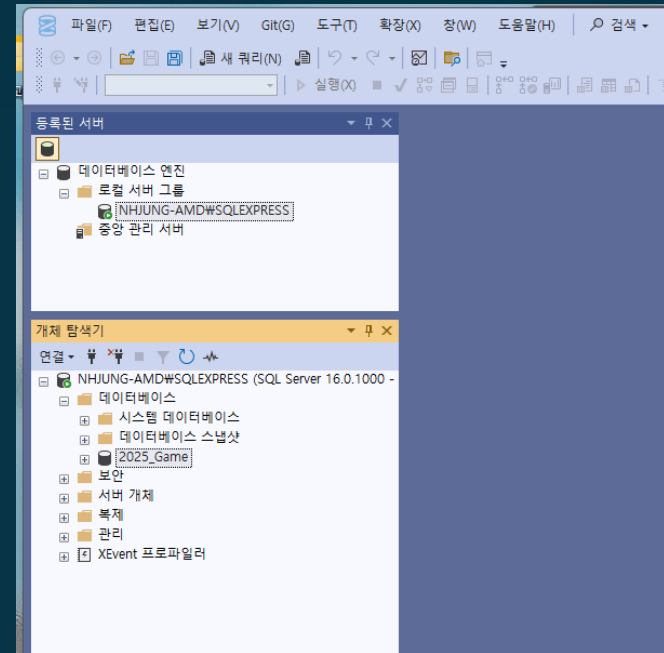
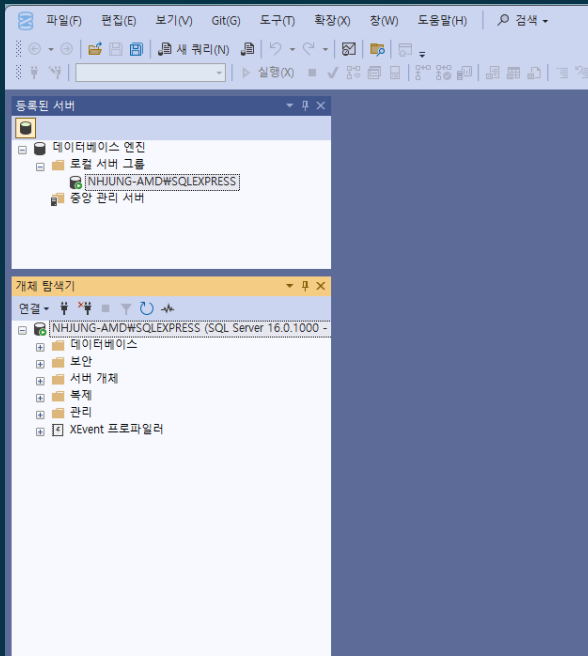
• SSMS에 DB엔진 연결

- <https://learn.microsoft.com/ko-kr/sql/relational-databases/lesson-1-connecting-to-the-database-engine?view=sql-server-ver16#connect>



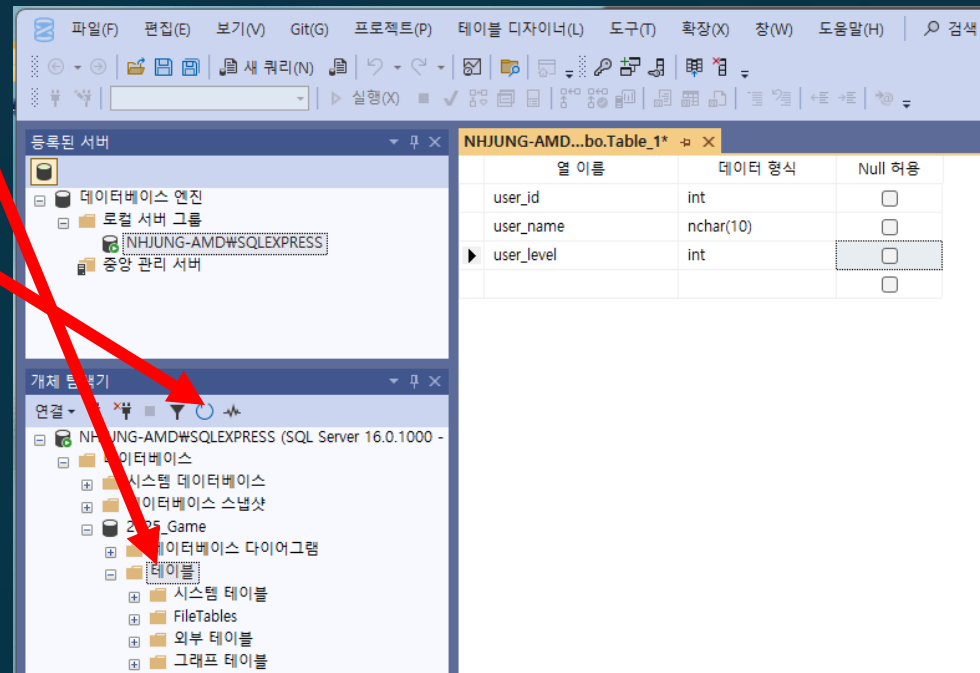
DB 세팅

- DataBase 생성



DB 세팅

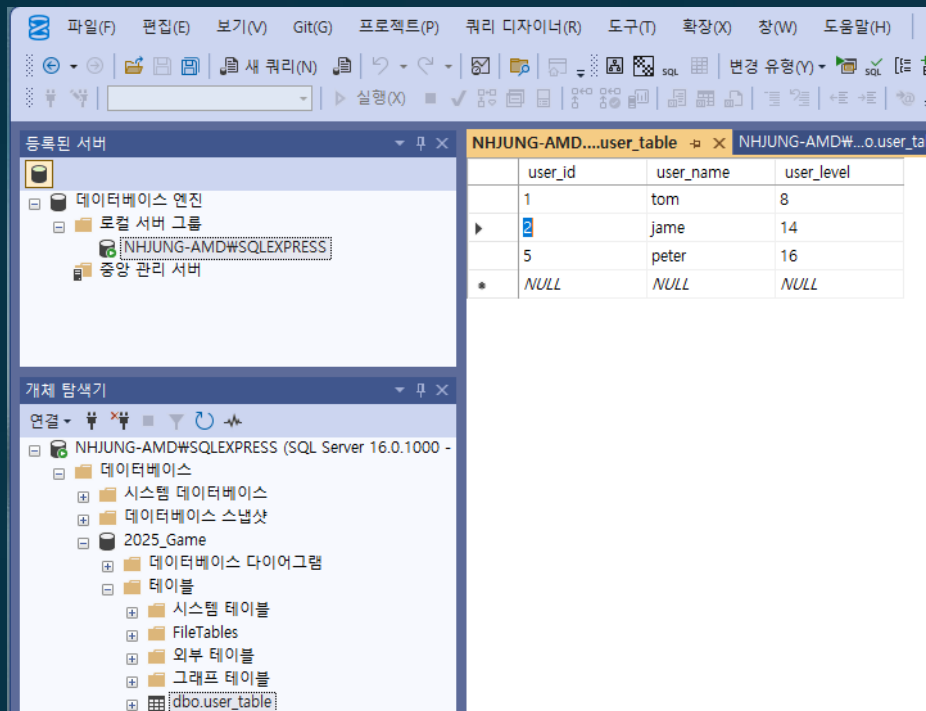
- Table 만들기 (우클릭 -> 새로만들기)
 - user_table
 - user_id : int
 - user_name : nchar(10)
 - user_level : int
 - 저장하기
 - 그리고, 새로그침



DB 세팅

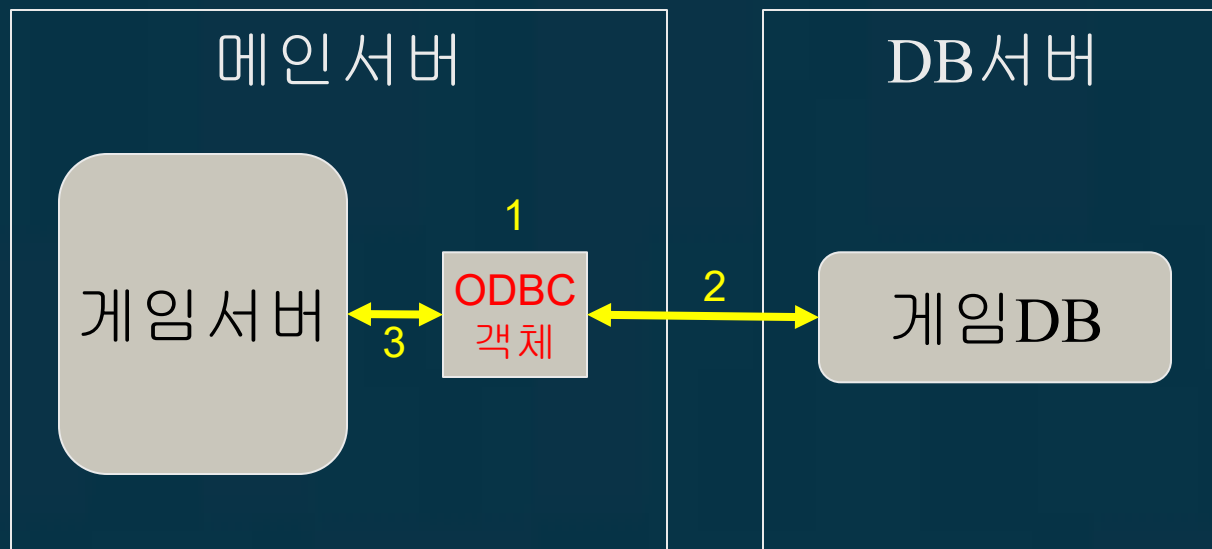
- 데이터 입력

- `dbo.user_table` 오른쪽 클릭 => 상위 200개 편집
- 데이터입력 창에 오른쪽 클릭 => SQL 실행



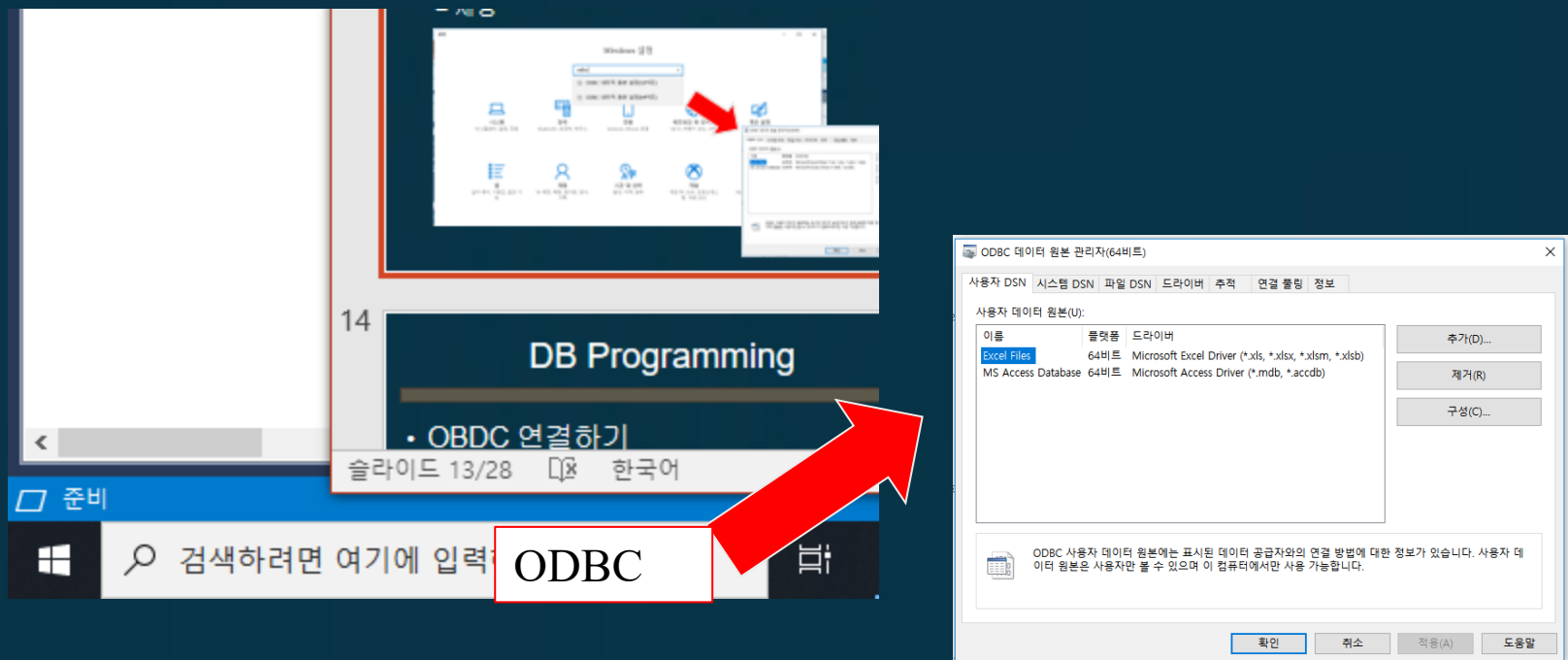
DB Programming

- ODBC (Open Database Connectivity)



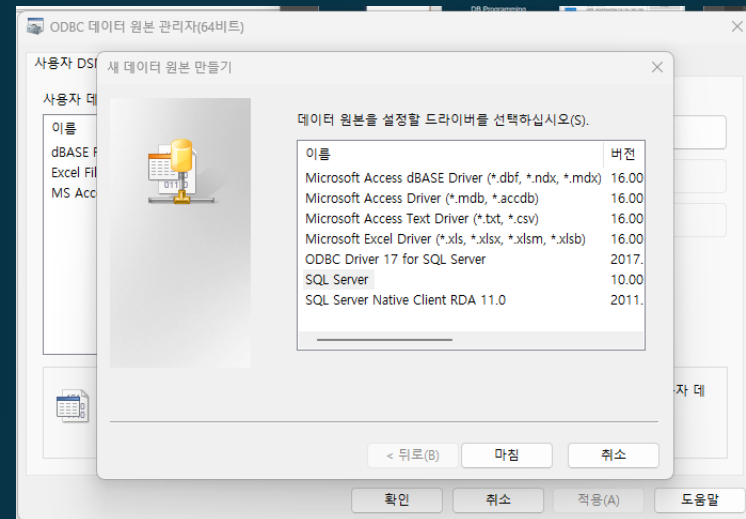
DB Programming

- ODBC (Open Database Connectivity)
 - 세팅



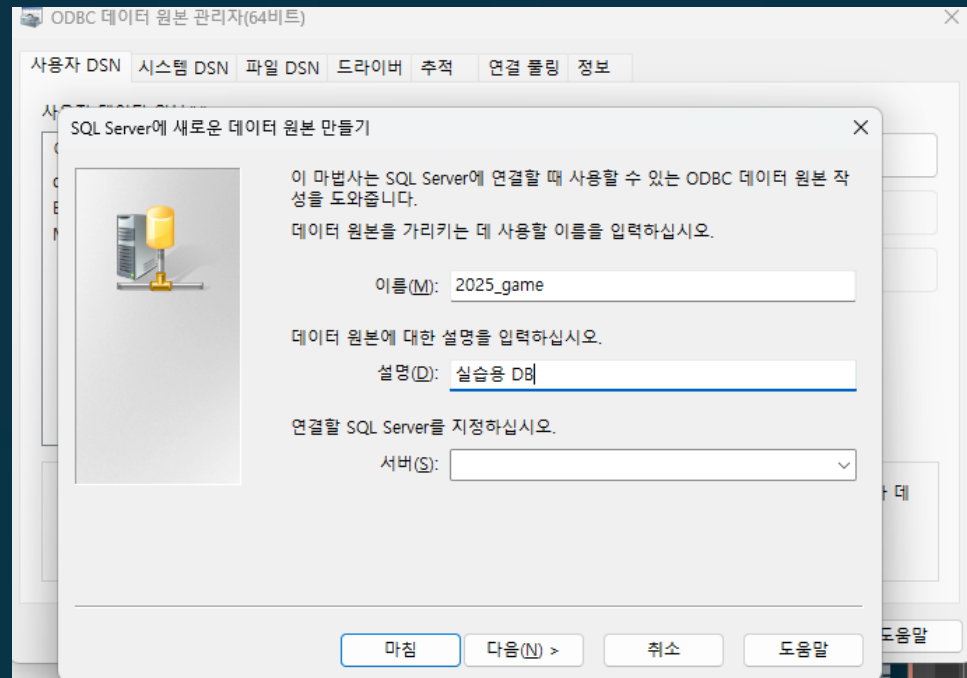
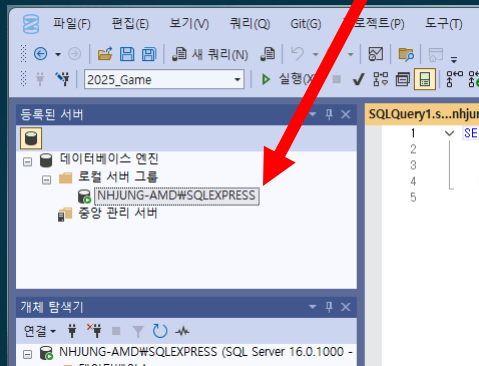
DB Programming

- ODBC 연결하기
 - 추가 선택
 - **SQL Server 선택**



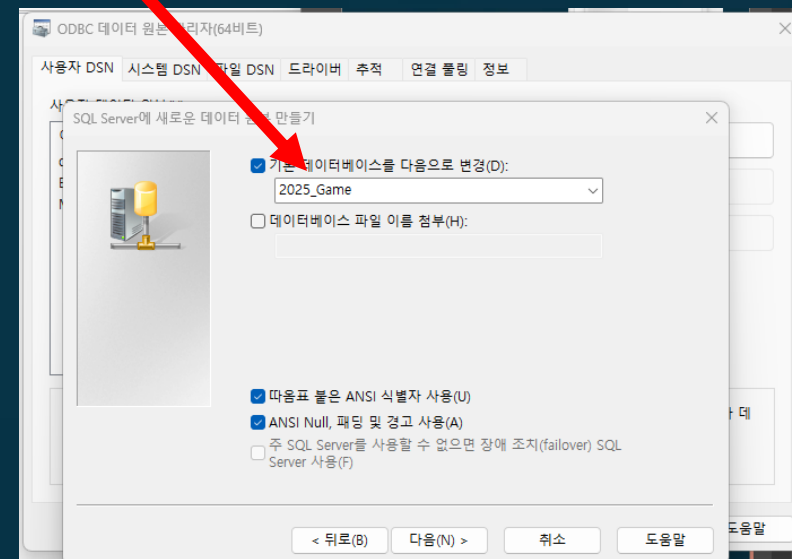
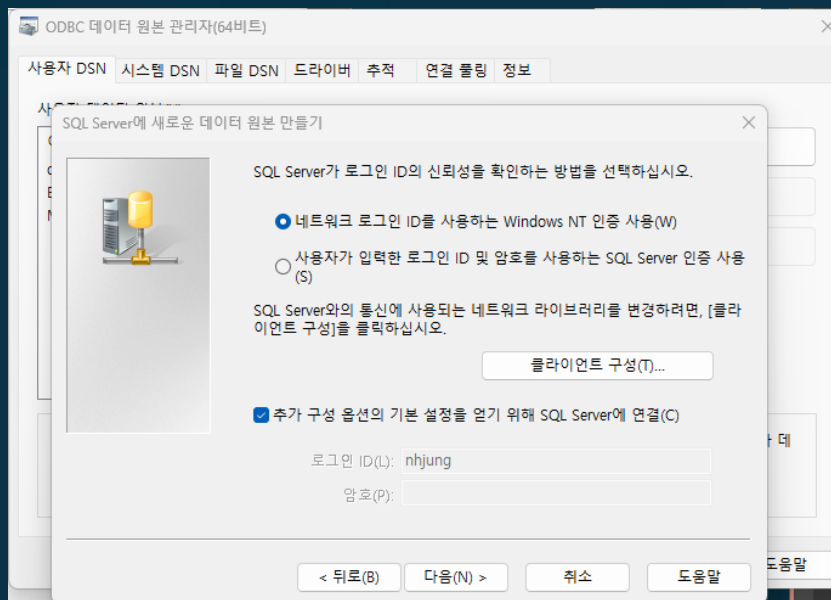
DB Programming

- ODBC 연결하기
 - 이름 : **Game Server**
프로그램에서 ODBC
연결할 때 ID로 사용
 - 서버
 - SSMS 에서 복사



DB Programming

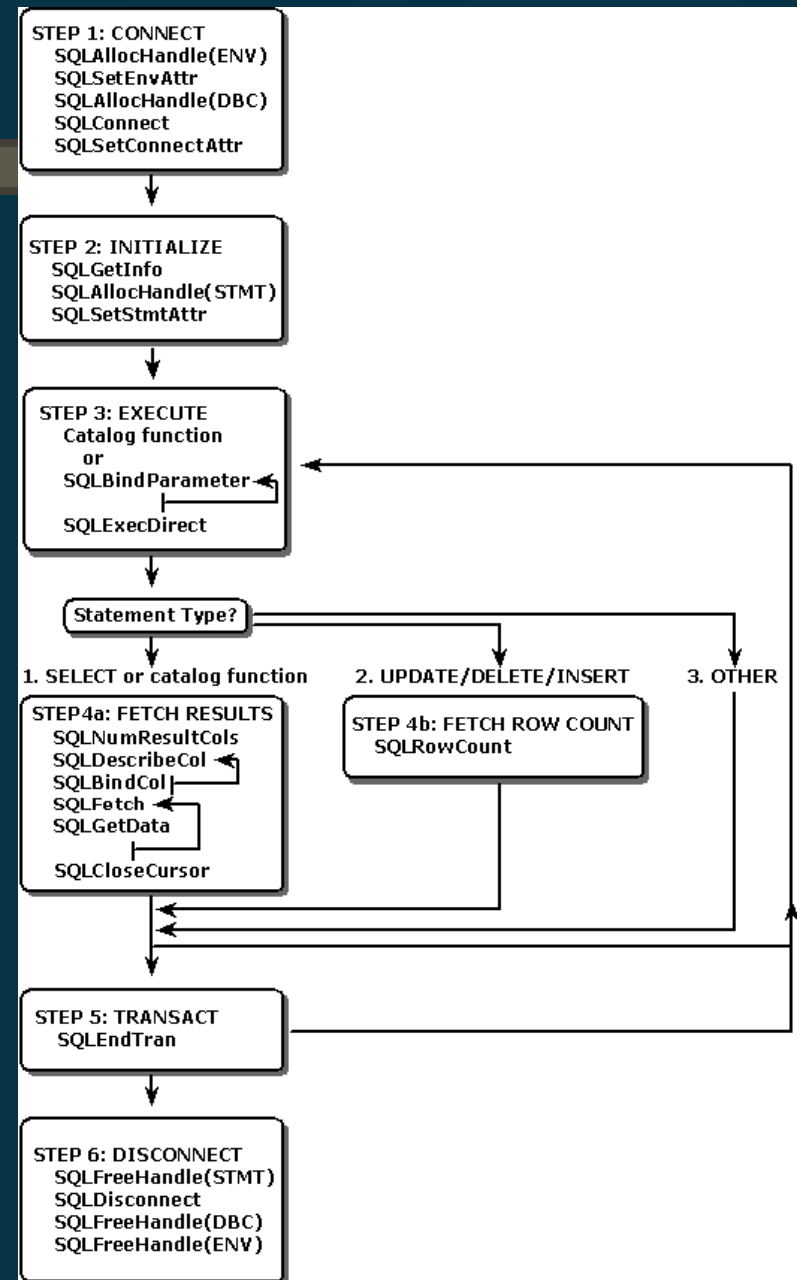
- ODBC 연결하기
 - 로그인 방법 선택
 - 기본 데이터베이스 선택



DB Programming

• ODBC

- SQL 인터페이스와 연결
- SQL 명령 실행
- 결과 수집



DB Programming

- ODBC (Open Database Connectivity)
 - C와 같은 프로그래밍 언어에서 SQL을 사용하기 위한 표준
 - It provides a standard software API method for using database management systems (DBMS). The designers of ODBC aimed to make it independent of programming languages, database systems, and operating systems.

<http://en.wikipedia.org/wiki/ODBC>

DB Programming

- Connect To DB

- <http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms711810.aspx>

- SQLConnect() <- F1키로 help 열기

- 또는 MSDN 샘플

- [SQL 데이터베이스에 액세스하는 C/C++ ODBC 앱 - ODBC Driver for SQL Server | Microsoft Learn](#)

- 좀더 자세한 설명

- http://developer.mimer.com/documentation/html_92/Mimer_SQL_Engine_DocSet/ODBC_API8.html

DB Programming

- Connect To DB

```
// Allocate environment handle
retcode = SQLAllocHandle(SQL_HANDLE_ENV, SQL_NULL_HANDLE, &henv);

// Set the ODBC version environment attribute
retcode = SQLSetEnvAttr(henv, SQL_ATTR_ODBC_VERSION,
                        (SQLPOINTER*)SQL_OV_ODBC3, 0);

// Allocate connection handle
retcode = SQLAllocHandle(SQL_HANDLE_DBC, henv, &hdbc);

// Set login timeout to 5 seconds
SQLSetConnectAttr(hdbc, SQL_LOGIN_TIMEOUT, (SQLPOINTER) (rgbValue), 0);

// Connect to data source
retcode = SQLConnect(hdbc, (SQLWCHAR*) L"2013DB", SQL_NTS,
                    (SQLWCHAR*) L"sa", SQL_NTS,
                    L"gameserver8", SQLNLS);
```

DB Programming

- Read Data from DB
 - [http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms711010\(VS.85\).aspx](http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms711010(VS.85).aspx)
 - SQLBindCol()
 - 앞에서 만든 데이터를 읽도록 수정하시오
 - 또는 공식 Github Sample 사용
 - [sql-server-samples/samples/tutorials/c/linux/sample_c_linux.c at master · microsoft/sql-server-samples · GitHub](https://github.com/microsoft/sql-server-samples/tree/master/samples/tutorials/c/linux/sample_c_linux.c)

DB Programming

- 오류 발생시 대처
 - 다음 코드로 오류를 확인한다.

```
/* *****  
/* HandleDiagnosticRecord : display error/warning information  
/*  
/* Parameters:  
/*      hHandle      ODBC handle  
/*      hType        Type of handle (SQL_HANDLE_STMT, SQL_HANDLE_ENV, SQL_HANDLE_DBC)  
/*      RetCode       Return code of failing command  
/* *****/  
void HandleDiagnosticRecord (SQLHANDLE hHandle, SQLSMALLINT hType, RETCODE RetCode)  
{  
    SQLSMALLINT iRec = 0;  
    SQLINTEGER  iError;  
    WCHAR       wszMessage[1000];  
    WCHAR       wszState[SQL_SQLSTATE_SIZE+1];  
  
    if (RetCode == SQL_INVALID_HANDLE) {  
        fprintf(stderr, L"Invalid handle!\n");  
        return;  
    }  
    while (SQLGetDiagRec(hType, hHandle, ++iRec, wszState, &iError, wszMessage,  
        (SQLSMALLINT)(sizeof(wszMessage) / sizeof(WCHAR)), (SQLSMALLINT *)NULL) == SQL_SUCCESS) {  
        // Hide data truncated..  
        if (wcsncmp(wszState, L"01004", 5)) {  
            fprintf(stderr, L"[%5.5s] %s (%d)\n", wszState, wszMessage, iError);  
        }  
    }  
}
```

DB Programming

- 오류 발생시 대처
 - 변수의 크기를 표시하는 매개변수는 항상 맞춰주어야 한다.
 - 스트링의 경우 `SQL_NTS`를 적어 주어야 한다.
 - `SQLCHAR`를 `SQLWCHAR`로 바꾸고 모든 스트링을 `"XXX"`에서 `L"XXX"`로 바꾸어야 한다.
 - 한글 오류메세지 보는 법
 - `setlocale(LC_ALL, "korean");`
 - `std::wcout.imbue(std::locale("korean"));`

DB Programming

- GameServer에서 사용
 - 매번 DB에 접근할 때 마다 SqlConnection를 사용하는 것은 오버헤드가 너무 크다.
 - SqlConnection로 연결한 핸들은 계속 저장해두고 사용한다.
 - 멀티쓰레드에서는???
 - Handle이 하나일 경우 : Locking을 해야 한다.
 - Thread마다 핸들을 하나씩 따로 둔다.
 - 주의 사항
 - Handle에는 timeout이 있다. (기본은 8시간)

DB Programming

- Stored Procedure

- 일련의 동작들을 SQL로 프로그래밍 해서 서버에 저장해 놓은 것
- 장점
 - 보안
 - 모듈라 프로그래밍
 - 네트워크 트래픽 감소
 - 성능향상
- 사용법
 - EXEC proc_name

DB Programming

- Stored Procedure
 - <http://www.functionx.com/sqlserver/Lesson35.htm>

DB Programming

- Stored Procedure 실습
 - 저장 프로시저에 다음 추가.

```
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
CREATE PROCEDURE select_highlevel @Param INT

AS
BEGIN
-- SET NOCOUNT ON added to prevent extra result sets from
-- interfering with SELECT statements.
SET NOCOUNT ON;

    -- Insert statements for procedure here
SELECT id, name, level FROM dbo.user_data WHERE level > @Param
END
GO
```

다른 계정 사용하기

- Management Studio에서 계정을 만든다.
 - 보안 -> 로그인 -> (새 로그인)
- ODBC에서 계정을 변경한다.
- 프로그램에서 계정과 패스워드를 변경한다.
- Management Studio에서 계정에게 DB사용 권한을 준다.
 - 데이터베이스->[DB]->보안->사용자->(새 사용자)
- Management Studio에서 DB별로 사용 권한을 지정한다.
 - 데이터베이스->[DB]->(속성)->사용 권한

숙제 (#8)

- 내용

- 숙제 (#7)의 프로그램의 확장
- 프로그램 수정
 - 클라이언트 실행 시 서버주소 입력 후 ID를 입력 받는다.
 - 서버 접속 시 ID를 서버에 전송 (Login Packet)
 - 서버는 DB에 있는 ID만 접속을 받는다. 서버에 없는 ID는 로그인 실패.
 - 실패 시 (Logint_Fail 패킷 전송)
 - 클라이언트에서 플레이어들의 ID 확인 가능.
 - 플레이어의 위치를 DB에 저장
 - 서버를 재실행 했을 경우에도 ID입력을 통해 과거 위치에서 시작

- 제약

- Windows에서 Visual Studio로 작성 할 것
- MS SQL 2022 를 사용할 것
 - DB 이름에 학번을 포함 시킬 것 (중복 방지)
 - ODBC DSN 이름을 같이 제출할 것

- 제출

- zip으로 소스를 묶어서 제출
 - DB backup(.bak)도 같이

공지

- DB Back Up (텀프로젝트 제출시 참조)
 - 데이터베이스 -> [DB] -> (속성) -> 태스크 -> 백업
 - 백업할 위치를 변경하지 않고 파일이름만 바꿔서 백업
 - 다른 디렉토리는 권한이 없어서 백업이 안됨
 - 디렉토리의 권한을 풀어 주면 되기는 함.
 - 백업 후 압축해서 제출